

ΕΠΩΝΥΜΟ:																			
ΟΝΟΜΑ:																			
A.M.:	1	1	1	5															

Θέμα 1. (30 μονάδες) Κυκλώστε όποια/όποιες από τις παρακάτω επιλογές είναι σωστές (αν είναι πάνω από μία πρέπει να κυκλώσετε όλες τις σωστές απαντήσεις).

1. Αν $f(n) = \log_n n$ και $g(n) = 4$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ ii) $f(n) = o(g(n))$ iii) $f(n) = \Omega(g(n))$
iv) $f(n) = \omega(g(n))$ v) $f(n) = \Theta(g(n))$ vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

2. Αν $f(n) = 2^{\log_2^2 n}$ και $g(n) = n^{\log_2 n}$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ ii) $f(n) = o(g(n))$ iii) $f(n) = \Omega(g(n))$
iv) $f(n) = \omega(g(n))$ v) $f(n) = \Theta(g(n))$ vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

3. Αν $f(n) = n^{1+\tan \phi}$, $\phi \in [0, 2\pi]$, και $g(n) = n^2$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $f(n) = \mathcal{O}(g(n))$ ii) $f(n) = o(g(n))$ iii) $f(n) = \Omega(g(n))$
iv) $f(n) = \omega(g(n))$ v) $f(n) = \Theta(g(n))$ vi) Οι συναρτήσεις $f(n)$ και $g(n)$ είναι μη-συγκρίσιμες.

4. Αν $T(n) = T(\sqrt{n}) + 1$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $T(n) \in o(n)$ ii) $T(n) \in \mathcal{O}(1)$
iii) $T(n) \in o(2^n)$ iv) $T(n) \in \mathcal{O}(\log_2 \log_2 n)$

5. Αν $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n$ τότε ισχύουν τα παρακάτω:

- i) $T(n) \in \mathcal{O}(n \log_2 n)$ ii) $T(n) \in o(n)$
iii) $T(n) \in \mathcal{O}(n)$ iv) $T(n) \in o(n^3)$

6. Με ποιο άπληστο κριτήριο λειτουργεί ο αλγόριθμος του Dijkstra;

- i) Επιλογή συντομότερου γείτονα από την τελευταία ακμή που προστέθηκε
- ii) Επιλογή συντομότερης σε μήκος κορυφής από την αφετηρία
- iii) Επιλογή ακμής ελάχιστου βάρους σε μία δεδομένη τομή
- iv) Επιλογή του συντομότερου σε πλήθος ακμών μονοπατιού

7. Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα με τη χρήση δυναμικού προγραμματισμού συμπληρώνουμε έναν πίνακα υπολογίζοντας τις τιμές $OPT(i, j)$, για $i = 1 \dots n$ και $j = 1 \dots m$. Ποιές από τις παρακάτω επιλογές μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν αντικατοπτρίζουν την χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθμού μας;

- i) $O(n)$
- ii) $O(mn)$
- iii) $O(m^2n^2)$
- iv) $O(mn^2)$

8. Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα με τη χρήση δυναμικού προγραμματισμού συμπληρώνουμε έναν πίνακα υπολογίζοντας τις τιμές $OPT(i)$, για $i = 1 \dots n$. Ποιές από τις παρακάτω επιλογές μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν αντικατοπτρίζουν την χρονική πολυπλοκότητα του αλγόριθμού μας;

- i) $O(n)$
- ii) $O(n^2)$
- iii) $O(1)$
- iv) $O(\log_2 n)$

9. Εάν $P \neq NP$ από τα παρακάτω δεν ανήκουν στο P;

- i) Κωδικοποίηση Huffman
- ii) Συντομότερο Μονοπάτι
- iii) Μακρύτερο Μονοπάτι
- iv) Ικανοποιησιμότητα Λογικών Προτάσεων

10. Ποιά από τα παρακάτω προβλήματα γνωρίζουμε ότι είναι NP-πλήρη;

- i) Ισομορφισμός Γραφημάτων
- ii) Ικανοποιησιμότητα Λογικών Προτάσεων
- iii) Παραγοντοποίηση Ακεραίων
- iv) Κύκλος Hamilton

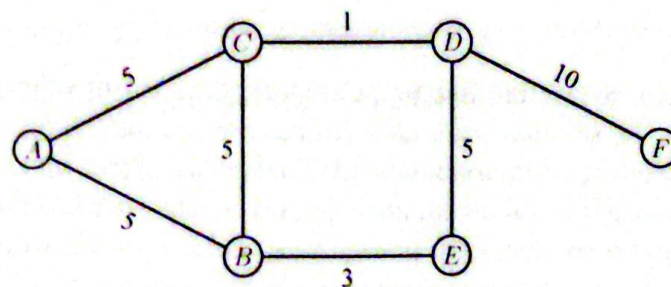
ΕΠΩΝΥΜΟ:																			
ΟΝΟΜΑ:																			
Α.Μ.:	1	1	1	5															

Θέμα 2. (3 + 3 + 10 + 10 + 4 + 5 μονάδες) Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα.

1. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιούμε για να αποφασίσουμε αν ένα κατευθυνόμενο γράφημα έχει αρνητικούς κύκλους είναι ο:

(Αρκεί να τον αναφέρετε ονομαστικά)

2. Δίνεται το παρακάτω γράφημα:



(α') Πόσα διαφορετικά ελάχιστα επικαλύπτοντα δέντρα έχει;

i) 0

ii) 1

iii) 2

iv) 4

(β') Σχεδιάστε τα διαφορετικά ελάχιστα επικαλύπτοντα δέντρα (αν υπάρχουν).

3. Ποιά/ποιές από τις παρακάτω κωδικοποιήσεις αποτελεί/ουν ορθή κωδικοποίηση Huffman της λέξης abracadabra;

i) $r = 000, c = 0010, d = 0011, b = 01, a = 1$

ii) $r = 000, c = 0010, d = 0011, b = 11, a = 1$

iii) $r = 110, c = 1110, d = 1111, b = 10, a = 0$

iv) $a = 110, c = 1110, d = 1111, b = 10, r = 0$

4. Έχουμε 12 νομίσματα, το ένα από τα οποία είναι κάλπικο. Όλα τα γνήσια νομίσματα έχουν το ίδιο ακριβώς βάρος. Το κάλπικο νόμισμα είναι πιο ελαφρύ από τα άλλα νομίσματα. Για τον εντοπισμό του νομίσματος χρησιμοποιούμε μία ζυγαριά ακριβείας που ελέγχει αν ένα σύνολο νομισμάτων είναι ελαφρύτερο ίδιου βάρους ή βαρύτερο από ένα άλλο σύνολο νομισμάτων (τα δύο αυτά σύνολα πρέπει να είναι ξένα μεταξύ τους) αλλά δεν δίνει καμμία άλλη πληροφορία για το βάρος τους. Οι ζυγίσεις μας πρέπει να αφορούν μόνο υποσύνολα των 12 νομισμάτων που έχουμε στη διάθεσή μας και κανένα άλλο.

(α') Ποιό είναι το μικρότερο πλήθος ζυγίσεων που μας εγγυάται ότι θα βρούμε σωστά το κάλπικο νόμισμα;

i) 2

ii) 3

iii) 4

iv) 5

(β') Αν μπορούσαμε να κάνουμε k ζυγίσεις για ποιό από τα παρακάτω πλήθη μπορούμε να αναγνωρίσουμε το μοναδικό κάλπικο ανάμεσά τους;

i) 2^k

ii) 3^k

iii) $3 \cdot 2^{k-1}$

iv) $2 \cdot 3^{k-1}$

ΕΠΩΝΥΜΟ:																			
ΟΝΟΜΑ:																			
Α.Μ.:	1	1	1	5															

Θέμα 3. (2 + 10 + 3 + 5 μονάδες) Θέλουμε να επισκεφτούμε μία ακολουθία από N αξιοθέατα $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ σε μία πόλη στην οποία οι μόνες επιλογές για να μετακινηθούμε είναι είτε με ταξί είτε με ηλεκτρικό πατίνι, του οποίου η μίσθωση ισχύει για 4 διαδρομές. Αν επιλέξουμε το ταξί πληρώνουμε τη διαδρομή σύμφωνα με την χιλιομετρική απόσταση που θα διανύσουμε. Άρα για να μεταβούμε από το αξιοθέατο α_i στο α_{i+1} πρέπει να πληρώσουμε κάποιο ποσό c_{i+1} (η μετάβαση από τον τόπο διαμονής στο πρώτο αξιοθέατο μας προσφέρεται δωρεάν). Αν ενοικιάσουμε το πατίνι πληρώνουμε ένα σταθερό ποσό S . Μας είπαν ότι η λύση βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις τιμές:

$OPT(i)$ = το ελάχιστο κόστος με το οποίο μπορούμε να επισκευτούμε τα αξιοθέατα $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i$.

i) Η τιμή που μας δίνει το ελάχιστο κόστος είναι η $OPT(\quad)$

ii) Το $OPT(i)$ ορίζεται αναδρομικά ως εξής:

iii) Η χρονική πολυπλοκότητα είναι: επειδή

Θέμα 4. (15 + 5 + 5 μονάδες) Σχεδιάστε έναν αποδοτικό αλγόριθμο, ο οποίος δοσμένων δύο θετικών ακεραίων m και n υπολογίζει την τιμή m^n και αιτιολογήστε την ορθότητα και την πολυπλοκότητά του. Για ευκολία μπορείτε να θεωρήσετε ότι $n = 2^k$. Μπορείτε επίσης να θεωρήσετε ότι το γινόμενο δύο ακεραίων γίνεται σε σταθερό χρόνο.